

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Дисциплина Проектирование и реализация баз данных

О Т Ч Е Т

По 3 лабораторной работе:
«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ PostgreSQL. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ
РАБОЧИМИ ДАННЫМИ»

Обучающийся: Кочкин Кирилл Алексеевич, К3241
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL 18, pgAdmin 4.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

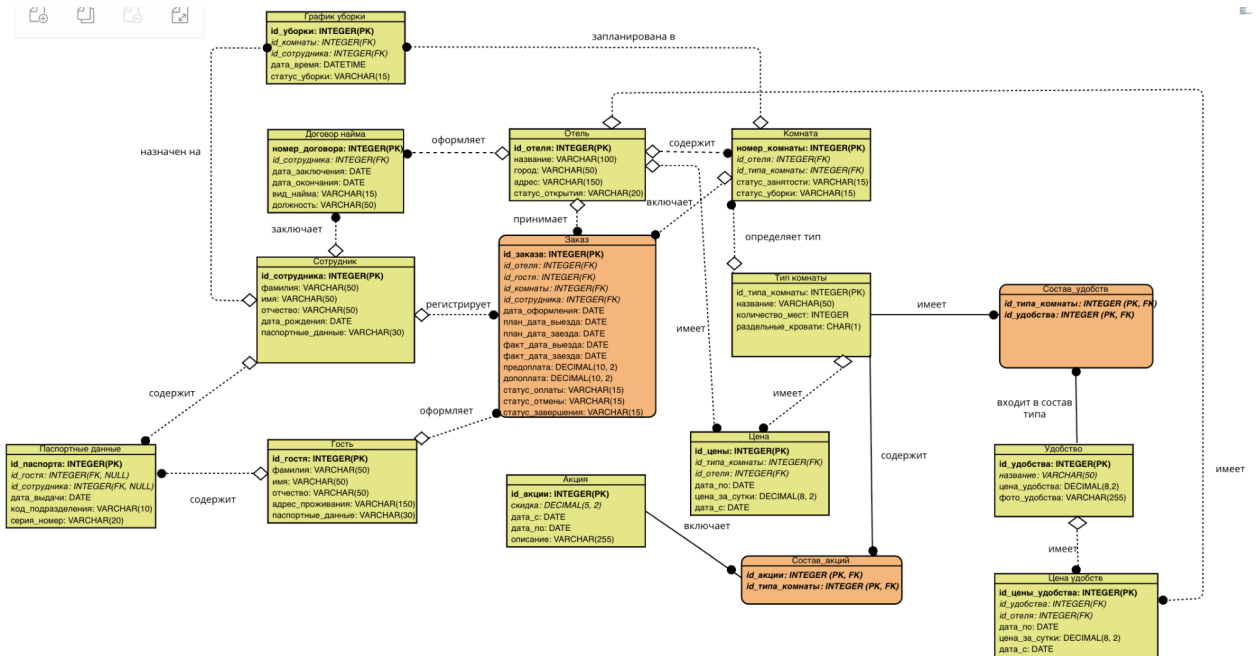
Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects и Queries* .

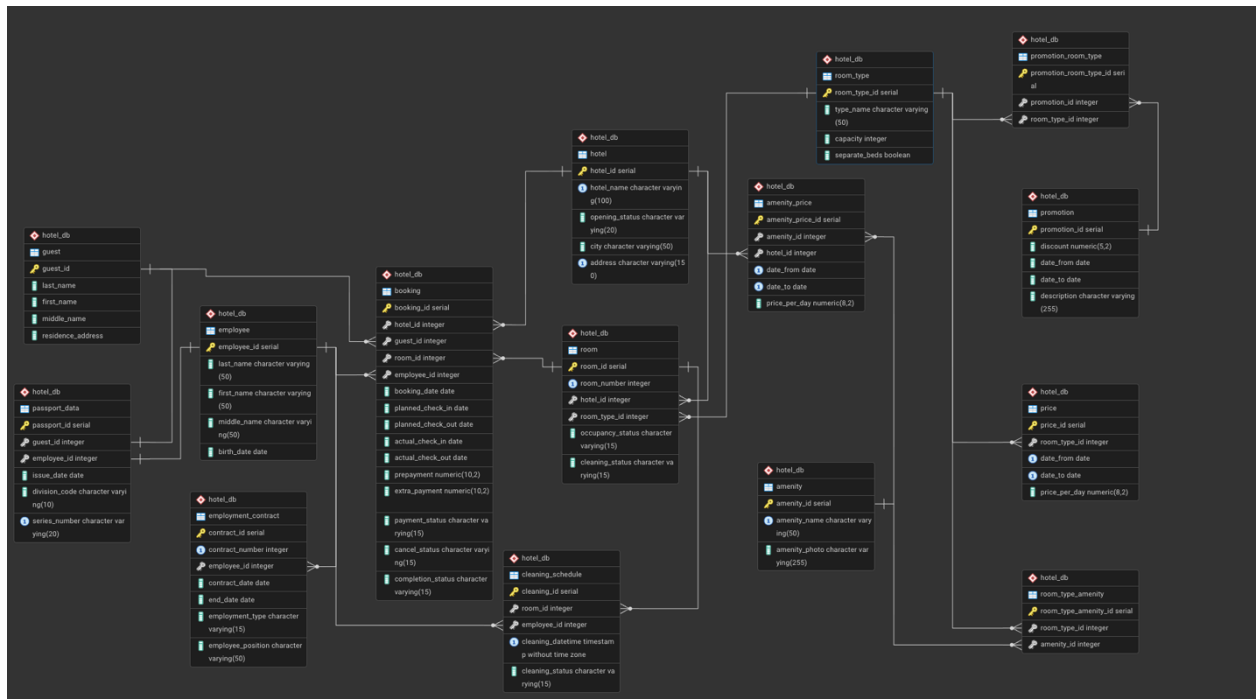
1. Восстановить БД.

Выполнение

1. Вариант 1 – БД «Отель»
2. Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X)



3. Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD



4. dump, содержащий скрипты работы с БД.

Создание базы данных:

```
CREATE DATABASE lab3 WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8' LOCALE_PROVIDER = libc LOCALE = 'C';
```

Создание схемы базы данных:

```
CREATE SCHEMA hotel_db;
```

Создание таблиц

Удобства:

```
CREATE TABLE hotel_db.amenity (  
    amenity_id integer NOT NULL,  
    amenity_name character varying(50) NOT NULL,  
    amenity_photo character varying(255),  
    CONSTRAINT amenity_amenity_name_check CHECK (((amenity_name)::text ~ '^[A-Za-z0-9]+([ .-][A-Za-z0-9]+)*$'::text))  
);
```

Цена удобства:

```
CREATE TABLE hotel_db.amenity_price (  
    amenity_price_id integer NOT NULL,  
    amenity_id integer NOT NULL,  
    hotel_id integer NOT NULL,  
    date_from date NOT NULL,  
    date_to date NOT NULL,  
    price_per_day numeric(8,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT amenity_price_check CHECK ((date_from <= date_to)),  
    CONSTRAINT amenity_price_price_per_day_check CHECK ((price_per_day >  
(0)::numeric))  
);
```

График уборки:

```
CREATE TABLE hotel_db.cleaning_schedule (  
    cleaning_id integer NOT NULL,  
    room_id integer NOT NULL,  
    employee_id integer NOT NULL,  
    cleaning_datetime timestamp without time zone NOT NULL,  
    cleaning_status character varying(15) NOT NULL,  
    CONSTRAINT cleaning_schedule_cleaning_status_check CHECK (((cleaning_status)::text  
= ANY ((ARRAY['scheduled'::character varying, 'completed'::character varying,  
'cancelled'::character varying])::text[])))  
);
```

Сотрудник:

```
CREATE TABLE hotel_db.employee (  
    employee_id integer NOT NULL,  
    last_name character varying(50) NOT NULL,  
    first_name character varying(50) NOT NULL,  
    middle_name character varying(50),  
    birth_date date NOT NULL,  
    CONSTRAINT employee_birth_date_check CHECK ((birth_date < CURRENT_DATE)),  
    CONSTRAINT employee_first_name_check CHECK (((first_name)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -  
''] [A-Za-z]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT employee_last_name_check CHECK (((last_name)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -  
''] [A-Za-z]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT employee_middle_name_check CHECK (((middle_name IS NULL) OR  
((middle_name)::text ~ '^[A-Za-z]+(?:[ -''] [A-Za-z]+)*$'::text))));
```

Договор найма:

```
CREATE TABLE hotel_db.employment_contract (  
    contract_id integer NOT NULL,  
    contract_number integer NOT NULL,  
    employee_id integer NOT NULL,  
    contract_date date NOT NULL,  
    end_date date,  
    employment_type character varying(15) NOT NULL,  
    employee_position character varying(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT employment_contract_check CHECK (((end_date IS NULL) OR (end_date >=  
contract_date))),  
    CONSTRAINT employment_contract_contract_number_check CHECK ((contract_number >  
0)),  
    CONSTRAINT employment_contract_employee_position_check CHECK  
(((employee_position)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -][A-Za-z]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT employment_contract_employment_type_check CHECK  
(((employment_type)::text = ANY ((ARRAY['seasonal'::character varying,  
'permanent'::character varying])::text[])))  
);
```

Гость:

```
CREATE TABLE hotel_db.guest (  
    guest_id integer NOT NULL,  
    last_name character varying(50) NOT NULL,  
    first_name character varying(50) NOT NULL,  
    middle_name character varying(50),  
    residence_address character varying(150) NOT NULL,  
    CONSTRAINT guest_first_name_check CHECK (((first_name)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -  
''] [A-Za-z]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT guest_last_name_check CHECK (((last_name)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -''] [A-  
Za-z]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT guest_middle_name_check CHECK (((middle_name IS NULL) OR  
((middle_name)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -''] [A-Za-z]+)*$'::text))),  
    CONSTRAINT guest_residence_address_check CHECK (((residence_address)::text ~ '^[A-  
Za-z0-9]+([ ,./-] [A-Za-z0-9]+)*$'::text))  
);
```

Отель:

```
CREATE TABLE hotel_db.hotel (  
    hotel_id integer NOT NULL,  
    hotel_name character varying(100) NOT NULL,  
    opening_status character varying(20) NOT NULL,  
    city character varying(50) NOT NULL,  
    address character varying(150) NOT NULL,  
    CONSTRAINT hotel_address_check CHECK (((address)::text ~ '^[A-Za-z0-9]+([ ,./-] [A-  
Za-z0-9]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT hotel_city_check CHECK (((city)::text ~ '^[A-Za-z]+([ -] [A-Za-  
z]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT hotel_hotel_name_check CHECK (((hotel_name)::text ~ '^[A-Za-z0-9]+([ .-  
] [A-Za-z0-9]+)*$'::text)),  
    CONSTRAINT hotel_opening_status_check CHECK (((opening_status)::text = ANY  
((ARRAY['open'::character varying, 'closed'::character varying])::text[])))  
);
```

Паспортные данные:

```
CREATE TABLE hotel_db.passport_data (  
    passport_id integer NOT NULL,  
    guest_id integer,  
    employee_id integer,  
    issue_date date NOT NULL,  
    division_code character varying(10) NOT NULL,  
    series_number character varying(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT passport_data_check CHECK (((guest_id IS NOT NULL) AND (employee_id IS  
NULL)) OR ((guest_id IS NULL) AND (employee_id IS NOT NULL))),  
    CONSTRAINT passport_data_division_code_check CHECK (((division_code)::text ~ '^[0-  
9]{3}-[0-9]{3}$'::text)),  
    CONSTRAINT passport_data_issue_date_check CHECK ((issue_date < CURRENT_DATE)),  
    CONSTRAINT passport_data_series_number_check CHECK (((series_number)::text ~ '^[0-  
9]{4} [0-9]{6}$'::text))  
);
```

Цена:

```
CREATE TABLE hotel_db.price (  
    price_id integer NOT NULL,  
    room_type_id integer NOT NULL,  
    date_from date NOT NULL,  
    date_to date NOT NULL,  
    price_per_day numeric(8,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT price_check CHECK ((date_from <= date_to)),  
    CONSTRAINT price_price_per_day_check CHECK ((price_per_day > (0)::numeric))  
);
```

Акция:

```
CREATE TABLE hotel_db.promotion (  
    promotion_id integer NOT NULL,  
    discount numeric(5,2) NOT NULL,  
    date_from date NOT NULL,  
    date_to date NOT NULL,  
    description character varying(255),  
    CONSTRAINT promotion_check CHECK ((date_from <= date_to)),  
    CONSTRAINT promotion_discount_check CHECK (((discount >= (0)::numeric) AND  
(discount <= (100)::numeric)))  
);
```

Состав акций:

```
CREATE TABLE hotel_db.promotion_room_type (  
    promotion_room_type_id integer NOT NULL,  
    promotion_id integer NOT NULL,  
    room_type_id integer NOT NULL  
);
```

Комната:

```
CREATE TABLE hotel_db.room (  
    room_id integer NOT NULL,  
    room_number integer NOT NULL,  
    hotel_id integer NOT NULL,  
    room_type_id integer NOT NULL,  
    occupancy_status character varying(15) NOT NULL,  
    cleaning_status character varying(15) NOT NULL,  
    CONSTRAINT room_cleaning_status_check CHECK (((cleaning_status)::text = ANY  
((ARRAY['clean'::character varying, 'not_clean'::character varying])::text[]))),  
    CONSTRAINT room_occupancy_status_check CHECK (((occupancy_status)::text = ANY  
((ARRAY['free'::character varying, 'occupied'::character varying, 'booked'::character  
varying])::text[]))),  
    CONSTRAINT room_room_number_check CHECK ((room_number > 0))  
);
```

Тип комнаты:

```
CREATE TABLE hotel_db.room_type (  
    room_type_id integer NOT NULL,  
    type_name character varying(50) NOT NULL,  
    capacity integer NOT NULL,  
    separate_beds boolean NOT NULL,  
    CONSTRAINT room_type_capacity_check CHECK ((capacity > 0)),  
    CONSTRAINT room_type_type_name_check CHECK (((type_name)::text ~ '^[A-Za-z0-9]+([  
-][A-Za-z0-9]+)*$'::text))  
);
```

Состав удобств:

```
CREATE TABLE hotel_db.room_type_amenity (  
    room_type_amenity_id integer NOT NULL,  
    room_type_id integer NOT NULL,  
    amenity_id integer NOT NULL  
);
```

Заказ:

```
CREATE TABLE hotel_db.booking (  
    booking_id integer NOT NULL,  
    hotel_id integer NOT NULL,  
    guest_id integer NOT NULL,  
    room_id integer NOT NULL,  
    employee_id integer NOT NULL,  
    booking_date date NOT NULL,  
    planned_check_in date NOT NULL,  
    planned_check_out date NOT NULL,  
    actual_check_in date,  
    actual_check_out date,  
    prepayment numeric(10,2) NOT NULL,  
    extra_payment numeric(10,2) NOT NULL,  
    payment_status character varying(15) NOT NULL,  
    cancel_status character varying(15) NOT NULL,
```

```

completion_status character varying(15) NOT NULL,
CONSTRAINT booking_cancel_status_check CHECK (((cancel_status)::text = ANY
((ARRAY['active'::character varying, 'cancelled'::character varying])::text[]))),
CONSTRAINT booking_check CHECK ((planned_check_in >= booking_date)),
CONSTRAINT booking_check1 CHECK ((planned_check_out >= planned_check_in)),
CONSTRAINT booking_check2 CHECK (((actual_check_in IS NULL) OR (actual_check_in >=
booking_date))),
CONSTRAINT booking_check3 CHECK (((actual_check_out IS NULL) OR (actual_check_out
>= COALESCE(actual_check_in, planned_check_in)))),
CONSTRAINT booking_completion_status_check CHECK (((completion_status)::text = ANY
((ARRAY['in_progress'::character varying, 'completed'::character varying])::text[]))),
CONSTRAINT booking_extra_payment_check CHECK ((extra_payment >= (0)::numeric)),
CONSTRAINT booking_payment_status_check CHECK (((payment_status)::text = ANY
((ARRAY['unpaid'::character varying, 'partial'::character varying, 'paid'::character
varying])::text[]))),
CONSTRAINT booking_prepayment_check CHECK ((prepayment >= (0)::numeric))
);

```

Создание первичных и уникальных ключей

При реализации базы данных составные ключи сущностей, использованные в инфологической модели, были заменены суррогатными простыми первичными ключами. Для сохранения уникальности исходных комбинаций атрибутов в таблицах дополнительно заданы ограничения UNIQUE.

Ограничения таблицы «Удобства»:

```

ALTER TABLE ONLY hotel_db.amenity
    ADD CONSTRAINT amenity_name_unique UNIQUE (amenity_name);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.amenity
    ADD CONSTRAINT amenity_pkey PRIMARY KEY (amenity_id);

```

Ограничения таблицы «Цена удобства»:

```

ALTER TABLE ONLY hotel_db.amenity_price
    ADD CONSTRAINT amenity_price_amenity_id_hotel_id_date_from_date_to_key UNIQUE
(amenity_id, hotel_id, date_from, date_to);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.amenity_price
    ADD CONSTRAINT amenity_price_pkey PRIMARY KEY (amenity_price_id);

```

Ограничения таблицы «Заказ»:

```

ALTER TABLE ONLY hotel_db.booking
    ADD CONSTRAINT booking_pkey PRIMARY KEY (booking_id);

```

Ограничения таблицы «График уборки»:

```

ALTER TABLE ONLY hotel_db.cleaning_schedule
    ADD CONSTRAINT cleaning_schedule_pkey PRIMARY KEY (cleaning_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.cleaning_schedule

```



```
ADD CONSTRAINT cleaning_schedule_room_datetime_unique UNIQUE (room_id,
cleaning_datetime);
```

Ограничения таблицы «Сотрудник»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.employee
ADD CONSTRAINT employee_pkey PRIMARY KEY (employee_id);
```

Ограничения таблицы «Договор найма»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.employment_contract
ADD CONSTRAINT employment_contract_contract_number_key UNIQUE (contract_number);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.employment_contract
ADD CONSTRAINT employment_contract_pkey PRIMARY KEY (contract_id);
```

Ограничения таблицы «Гость»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.guest
ADD CONSTRAINT guest_pkey PRIMARY KEY (guest_id);
```

Ограничения таблицы «Отель»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.hotel
ADD CONSTRAINT hotel_name_address_unique UNIQUE (hotel_name, address);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.hotel
ADD CONSTRAINT hotel_pkey PRIMARY KEY (hotel_id);
```

Ограничения таблицы «Паспортные данные»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.passport_data
ADD CONSTRAINT passport_data_employee_id_key UNIQUE (employee_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.passport_data
ADD CONSTRAINT passport_data_guest_id_key UNIQUE (guest_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.passport_data
ADD CONSTRAINT passport_data_pkey PRIMARY KEY (passport_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.passport_data
ADD CONSTRAINT passport_data_series_number_unique UNIQUE (series_number);
```

Ограничения таблицы «Цена»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.price
ADD CONSTRAINT price_pkey PRIMARY KEY (price_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.price
ADD CONSTRAINT price_room_type_period_unique UNIQUE (room_type_id, date_from,
date_to);
```

Ограничения таблицы «Акция»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.promotion
ADD CONSTRAINT promotion_pkey PRIMARY KEY (promotion_id);
```

Ограничения таблицы «Состав акций»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.promotion_room_type
    ADD CONSTRAINT promotion_room_type_pkey PRIMARY KEY (promotion_room_type_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.promotion_room_type
    ADD CONSTRAINT promotion_room_type_promotion_id_room_type_id_key UNIQUE
(promotion_id, room_type_id);
```

Ограничения таблицы «Комната»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room
    ADD CONSTRAINT room_hotel_id_room_number_key UNIQUE (hotel_id, room_number);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.room
    ADD CONSTRAINT room_pkey PRIMARY KEY (room_id);
```

Ограничения таблицы «Тип комнаты»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room_type
    ADD CONSTRAINT room_type_pkey PRIMARY KEY (room_type_id);
```

Ограничения таблицы «Состав удобств»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room_type_amenity
    ADD CONSTRAINT room_type_amenity_pkey PRIMARY KEY (room_type_amenity_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.room_type_amenity
    ADD CONSTRAINT room_type_amenity_room_type_id_amenity_id_key UNIQUE (room_type_id,
amenity_id);
```

Создание внешних ключей

Внешние ключи таблицы «Цена удобства»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.amenity_price
    ADD CONSTRAINT amenity_price_amenity_id_fkey FOREIGN KEY (amenity_id) REFERENCES
hotel_db.amenity(amenity_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.amenity_price
    ADD CONSTRAINT amenity_price_hotel_id_fkey FOREIGN KEY (hotel_id) REFERENCES
hotel_db.hotel(hotel_id);
```

Внешние ключи таблицы «Заказ»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.booking
    ADD CONSTRAINT booking_employee_id_fkey FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
hotel_db.employee(employee_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.booking
    ADD CONSTRAINT booking_guest_id_fkey FOREIGN KEY (guest_id) REFERENCES
hotel_db.guest(guest_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.booking
    ADD CONSTRAINT booking_hotel_id_fkey FOREIGN KEY (hotel_id) REFERENCES
hotel_db.hotel(hotel_id);

ALTER TABLE ONLY hotel_db.booking
```

```
ADD CONSTRAINT booking_room_id_fkey FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES
hotel_db.room(room_id);
```

Внешние ключи таблицы «График уборки»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.cleaning_schedule
ADD CONSTRAINT cleaning_schedule_employee_id_fkey FOREIGN KEY (employee_id)
REFERENCES hotel_db.employee(employee_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.cleaning_schedule
ADD CONSTRAINT cleaning_schedule_room_id_fkey FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES
hotel_db.room(room_id);
```

Внешние ключи таблицы «Договор найма»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.employment_contract
ADD CONSTRAINT employment_contract_employee_id_fkey FOREIGN KEY (employee_id)
REFERENCES hotel_db.employee(employee_id);
```

Внешние ключи таблицы «Паспортные данные»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.passport_data
ADD CONSTRAINT passport_data_employee_id_fkey FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
hotel_db.employee(employee_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.passport_data
ADD CONSTRAINT passport_data_guest_id_fkey FOREIGN KEY (guest_id) REFERENCES
hotel_db.guest(guest_id);
```

Внешние ключи таблицы «Цена»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.price
ADD CONSTRAINT price_room_type_id_fkey FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES
hotel_db.room_type(room_type_id);
```

Внешние ключи таблицы «Состав акций»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.promotion_room_type
ADD CONSTRAINT promotion_room_type_promotion_id_fkey FOREIGN KEY (promotion_id)
REFERENCES hotel_db.promotion(promotion_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.promotion_room_type
ADD CONSTRAINT promotion_room_type_room_type_id_fkey FOREIGN KEY (room_type_id)
REFERENCES hotel_db.room_type(room_type_id);
```

Внешние ключи таблицы «Комната»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room
ADD CONSTRAINT room_hotel_id_fkey FOREIGN KEY (hotel_id) REFERENCES
hotel_db.hotel(hotel_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room
ADD CONSTRAINT room_room_type_id_fkey FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES
hotel_db.room_type(room_type_id);
```

Внешние ключи таблицы «Состав удобств»:

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room_type_amenity
ADD CONSTRAINT room_type_amenity_amenity_id_fkey FOREIGN KEY (amenity_id)
REFERENCES hotel_db.amenity(amenity_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY hotel_db.room_type_amenity
    ADD CONSTRAINT room_type_amenity_room_type_id_fkey FOREIGN KEY (room_type_id)
REFERENCES hotel_db.room_type(room_type_id);
```

Заполнение таблиц тестовыми данными

Заполнение таблицы «Удобства» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (1, 'WiFi', 'wifi.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (2, 'Parking', 'parking.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (3, 'Breakfast', 'breakfast.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (4, 'Air Conditioning', 'air_conditioning.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (5, 'Pool', 'pool.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (6, 'Gym', 'gym.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (7, 'Spa', 'spa.jpg');
INSERT INTO hotel_db.amenity VALUES (8, 'TV', 'tv.jpg');
```

Заполнение таблицы «Цена удобства» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.amenity_price VALUES (1, 2, 1, '2025-01-01', '2025-12-31',
12.00);
INSERT INTO hotel_db.amenity_price VALUES (2, 3, 1, '2025-01-01', '2025-12-31',
18.00);
INSERT INTO hotel_db.amenity_price VALUES (3, 5, 1, '2025-06-01', '2025-08-31',
25.00);
INSERT INTO hotel_db.amenity_price VALUES (4, 2, 2, '2025-01-01', '2025-12-31',
10.00);
INSERT INTO hotel_db.amenity_price VALUES (5, 6, 2, '2025-01-01', '2025-12-31',
20.00);
INSERT INTO hotel_db.amenity_price VALUES (6, 7, 3, '2025-01-01', '2025-12-31',
35.00);
```

Заполнение таблицы «Заказ» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.booking VALUES (1, 1, 1, 2, 2, '2025-05-20', '2025-06-15', '2025-
06-20', '2025-06-15', NULL, 100.00, 0.00, 'partial', 'active', 'in_progress');
INSERT INTO hotel_db.booking VALUES (2, 1, 2, 3, 2, '2025-05-10', '2025-05-25', '2025-
05-30', '2025-05-25', '2025-05-30', 250.00, 50.00, 'paid', 'active', 'completed');
INSERT INTO hotel_db.booking VALUES (3, 2, 3, 5, 1, '2025-06-01', '2025-06-18', '2025-
06-22', NULL, NULL, 150.00, 0.00, 'unpaid', 'active', 'in_progress');
INSERT INTO hotel_db.booking VALUES (4, 3, 4, 6, 5, '2025-06-03', '2025-06-25', '2025-
06-28', NULL, NULL, 120.00, 0.00, 'partial', 'cancelled', 'in_progress');
```

Заполнение таблицы «График уборки» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.cleaning_schedule VALUES (1, 1, 3, '2025-06-10 09:00:00',
'completed');
INSERT INTO hotel_db.cleaning_schedule VALUES (2, 2, 4, '2025-06-10 11:00:00',
'scheduled');
INSERT INTO hotel_db.cleaning_schedule VALUES (3, 3, 3, '2025-06-11 10:30:00',
'completed');
```

```
INSERT INTO hotel_db.cleaning_schedule VALUES (4, 4, 4, '2025-06-11 14:00:00',  
'scheduled');  
INSERT INTO hotel_db.cleaning_schedule VALUES (5, 5, 3, '2025-06-12 08:30:00',  
'cancelled');
```

Заполнение таблицы «Сотрудник» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.employee VALUES (1, 'Smith', 'John', 'Michael', '1985-04-12');  
INSERT INTO hotel_db.employee VALUES (2, 'Johnson', 'Emily', 'Rose', '1990-09-23');  
INSERT INTO hotel_db.employee VALUES (3, 'Brown', 'Daniel', NULL, '1988-01-15');  
INSERT INTO hotel_db.employee VALUES (4, 'Taylor', 'Olivia', 'Grace', '1995-06-30');  
INSERT INTO hotel_db.employee VALUES (5, 'Davis', 'William', NULL, '1983-11-08');
```

Заполнение таблицы «Договор найма» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.employment_contract VALUES (1, 1001, 1, '2023-01-10', NULL,  
'permanent', 'Manager');  
INSERT INTO hotel_db.employment_contract VALUES (2, 1002, 2, '2023-03-15', NULL,  
'permanent', 'Receptionist');  
INSERT INTO hotel_db.employment_contract VALUES (3, 1003, 3, '2024-05-01', NULL,  
'permanent', 'Cleaner');  
INSERT INTO hotel_db.employment_contract VALUES (4, 1004, 4, '2024-06-20', '2025-09-  
30', 'seasonal', 'Housekeeper');  
INSERT INTO hotel_db.employment_contract VALUES (5, 1005, 5, '2022-11-05', NULL,  
'permanent', 'Administrator');
```

Заполнение таблицы «Гость» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.guest VALUES (1, 'Wilson', 'James', NULL, '14 King Street');  
INSERT INTO hotel_db.guest VALUES (2, 'Moore', 'Sophia', 'Ann', '28 Green Avenue');  
INSERT INTO hotel_db.guest VALUES (3, 'Anderson', 'Liam', NULL, '7 River Road');  
INSERT INTO hotel_db.guest VALUES (4, 'Thomas', 'Emma', 'Jane', '56 Park Lane');  
INSERT INTO hotel_db.guest VALUES (5, 'Martin', 'Noah', NULL, '19 Lake Street');  
INSERT INTO hotel_db.guest VALUES (6, 'Clark', 'Mia', 'Rose', '33 Hill Avenue');
```

Заполнение таблицы «Отель» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.hotel VALUES (1, 'Sunrise Hotel', 'open', 'Berlin', '12 Central  
Street');  
INSERT INTO hotel_db.hotel VALUES (2, 'Ocean View', 'open', 'Hamburg', '45 Harbor  
Road');  
INSERT INTO hotel_db.hotel VALUES (3, 'Mountain Inn', 'open', 'Munich', '8 Alpine  
Avenue');
```

Заполнение таблицы «Паспортные данные» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.passport_data VALUES (1, 1, NULL, '2018-05-12', '123-456', '1234  
567890');  
INSERT INTO hotel_db.passport_data VALUES (2, 2, NULL, '2019-07-20', '234-567', '2345  
678901');  
INSERT INTO hotel_db.passport_data VALUES (3, 3, NULL, '2020-01-17', '345-678', '3456  
789012');
```

```

INSERT INTO hotel_db.passport_data VALUES (4, NULL, 1, '2016-03-10', '456-789', '4567890123');
INSERT INTO hotel_db.passport_data VALUES (5, NULL, 2, '2017-09-25', '567-890', '5678901234');
INSERT INTO hotel_db.passport_data VALUES (6, NULL, 3, '2021-11-02', '678-901', '6789012345');

```

Заполнение таблицы «Цена» тестовыми данными

```

INSERT INTO hotel_db.price VALUES (1, 1, '2025-01-01', '2025-06-30', 80.00);
INSERT INTO hotel_db.price VALUES (2, 1, '2025-07-01', '2025-12-31', 95.00);
INSERT INTO hotel_db.price VALUES (3, 2, '2025-01-01', '2025-06-30', 120.00);
INSERT INTO hotel_db.price VALUES (4, 2, '2025-07-01', '2025-12-31', 140.00);
INSERT INTO hotel_db.price VALUES (5, 3, '2025-01-01', '2025-12-31', 130.00);
INSERT INTO hotel_db.price VALUES (6, 4, '2025-01-01', '2025-12-31', 180.00);
INSERT INTO hotel_db.price VALUES (7, 5, '2025-01-01', '2025-12-31', 250.00);

```

Заполнение таблицы «Акция» тестовыми данными

```

INSERT INTO hotel_db.promotion VALUES (1, 10.00, '2025-06-01', '2025-06-30', 'Summer discount');
INSERT INTO hotel_db.promotion VALUES (2, 15.00, '2025-12-20', '2026-01-10', 'Holiday offer');
INSERT INTO hotel_db.promotion VALUES (3, 20.00, '2025-03-01', '2025-03-15', 'Spring special');
INSERT INTO hotel_db.promotion VALUES (4, 5.00, '2025-09-01', '2025-09-30', 'Autumn promotion');

```

Заполнение таблицы «Состав акций» тестовыми данными

```

INSERT INTO hotel_db.promotion_room_type VALUES (1, 1, 2);
INSERT INTO hotel_db.promotion_room_type VALUES (2, 1, 3);
INSERT INTO hotel_db.promotion_room_type VALUES (3, 2, 4);
INSERT INTO hotel_db.promotion_room_type VALUES (4, 2, 5);
INSERT INTO hotel_db.promotion_room_type VALUES (5, 3, 1);
INSERT INTO hotel_db.promotion_room_type VALUES (6, 4, 2);

```

Заполнение таблицы «Комната» тестовыми данными

```

INSERT INTO hotel_db.room VALUES (6, 301, 3, 2, 'booked', 'clean');
INSERT INTO hotel_db.room VALUES (7, 302, 3, 5, 'free', 'clean');
INSERT INTO hotel_db.room VALUES (1, 101, 1, 1, 'free', 'clean');
INSERT INTO hotel_db.room VALUES (2, 102, 1, 2, 'booked', 'not_clean');
INSERT INTO hotel_db.room VALUES (3, 103, 1, 5, 'occupied', 'clean');
INSERT INTO hotel_db.room VALUES (4, 201, 2, 3, 'free', 'not_clean');
INSERT INTO hotel_db.room VALUES (5, 202, 2, 4, 'occupied', 'not_clean');

```

Заполнение таблицы «Тип комнаты» тестовыми данными

```

INSERT INTO hotel_db.room_type VALUES (1, 'Standard Single', 1, false);
INSERT INTO hotel_db.room_type VALUES (2, 'Standard Double', 2, false);
INSERT INTO hotel_db.room_type VALUES (3, 'Twin Room', 2, true);
INSERT INTO hotel_db.room_type VALUES (4, 'Family Room', 4, true);
INSERT INTO hotel_db.room_type VALUES (5, 'Deluxe Suite', 3, false);

```

Заполнение таблицы «Состав удобств» тестовыми данными

```
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (1, 1, 1);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (2, 1, 4);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (3, 1, 8);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (4, 2, 1);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (5, 2, 4);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (6, 2, 8);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (7, 3, 1);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (8, 3, 8);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (9, 4, 1);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (10, 4, 3);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (11, 4, 4);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (12, 4, 8);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (13, 5, 1);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (14, 5, 3);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (15, 5, 4);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (16, 5, 5);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (17, 5, 6);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (18, 5, 7);
INSERT INTO hotel_db.room_type_amenity VALUES (19, 5, 8);
```

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана база данных PostgreSQL на основе инфологической модели, созданной в лабораторной работе №2. Были созданы таблицы, заданы первичные, внешние и уникальные ключи, а также ограничения на значения полей.

При реализации составные ключи были заменены суррогатными простыми ключами, а уникальность исходных атрибутов сохранена с помощью ограничений `UNIQUE`. Также были подготовлены SQL-скрипты для создания базы данных и заполнения таблиц тестовыми данными. В результате была получена корректно работающая база данных.